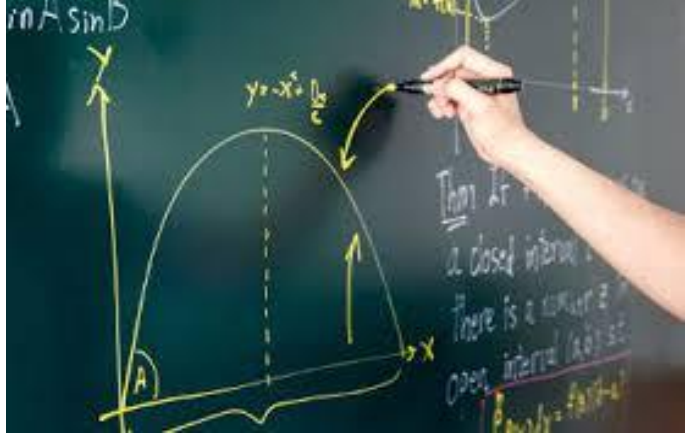
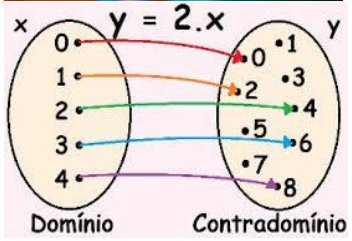
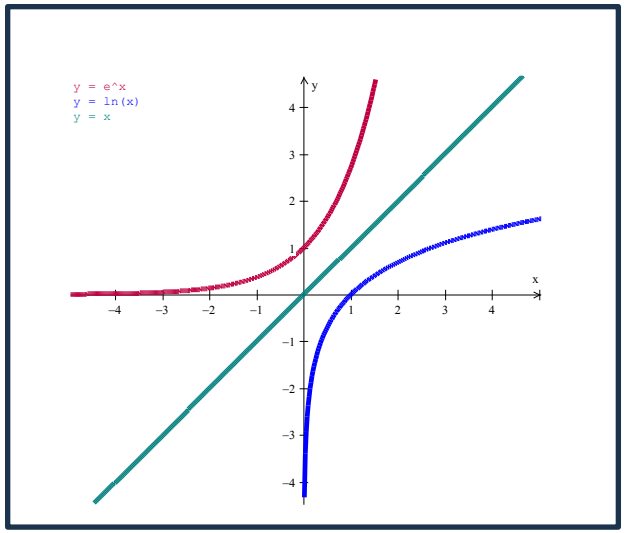
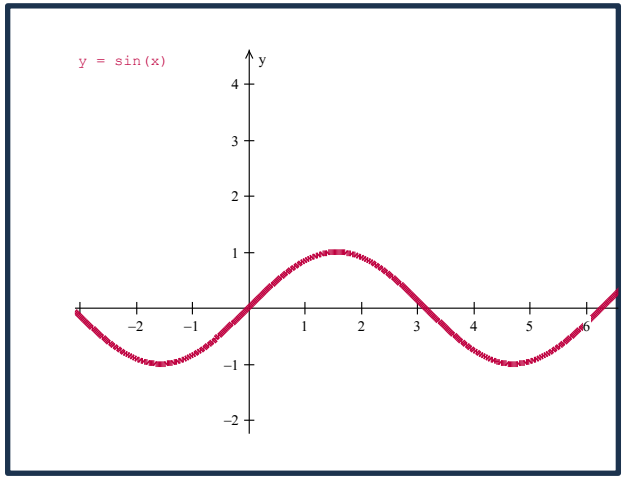






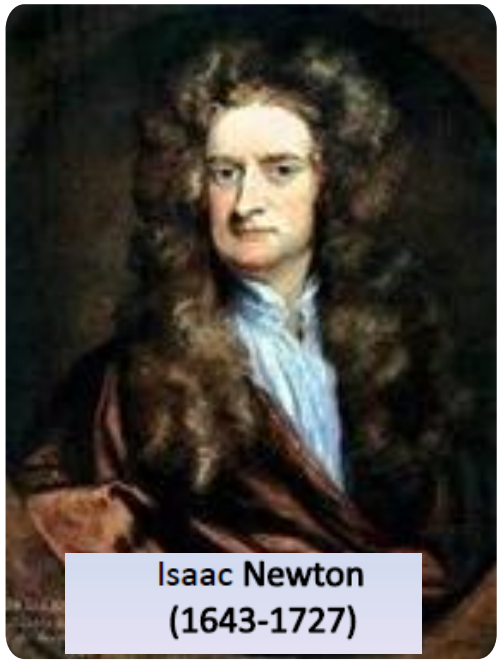


Centro Paula Souza

Fatec São José dos Campos Prof. Jessen Vidal

FUNÇÕES

nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br



O Cálculo

- ✓ O Cálculo Diferencial e Integral, conhecido como Cálculo, é uma disciplina matemática focada em limites, continuidade, derivadas, integrais e séries infinitas.
- ✓ Isaac **Newton** (inglês) e Gottfried Wilhelm **Leibniz** (alemão) desenvolveram, independentemente, a teoria do cálculo no final do **século XVII**.
- **Iniciaremos nossos estudos abordando funções, que é um conceito fundamental do Cálculo.**

1- FUNÇÃO REAL DE VARIÁVEL REAL

Conceito fundamental do Cálculo Diferencial e Integral.

Associa números de um conjunto a números de outro conjunto.

Aplicações em diferentes áreas do conhecimento.

Função

As funções definidas em $\mathbb{R}$ são chamadas ***funções reais de variável real***.

Refere-se à correspondência entre conjuntos numéricos.

Nesse estudo, os conjuntos envolvidos sempre serão subconjuntos de $\mathbb{R}$.

CONJUNTOS NUMÉRICOS

- ✓ **Números Naturais:** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
- ✓ **Números Inteiros:** $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- ✓ **Números Racionais:** $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \middle| a \in \mathbb{Z}\ e\ b \in \mathbb{Z}^*\right\}$
- ✓ **Números Irracionais** (Conjunto dos números que não podem ser escritos na forma de frações, pois em suas formas decimais, consistem em **números** infinitos não periódicos.): $\mathrm{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$

Exemplos de números irracionais:

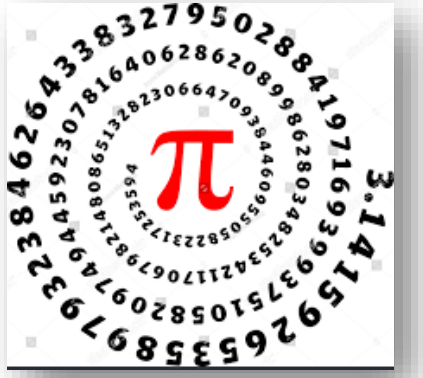
a) $\sqrt{2} \approx 1{,}414213 \ldots$

b) $\sqrt{3} \approx 1{,}732050 \ldots$

c) $\sqrt{5} \approx 2{,}236067 \ldots$

d) $\pi \approx 3{,}141592\ldots$

e) $\sqrt[3]{2} \approx 1{,}259921 \ldots$ etc.



- ✓ **Números Reais** (Conjunto representado pela reta real.): $\mathbb{R} = \mathrm{I} \cup \mathbb{Q}$

2. FUNÇÃO, DOMÍNIO E CONTRADOMÍNIO

DEFINIÇÃO: Sejam *A* e *B* subconjuntos de $\mathbb{R}$. **Uma função *f: A → B* é uma *lei* ou regra que a *cada* elemento de A faz corresponder um único elemento de B.**

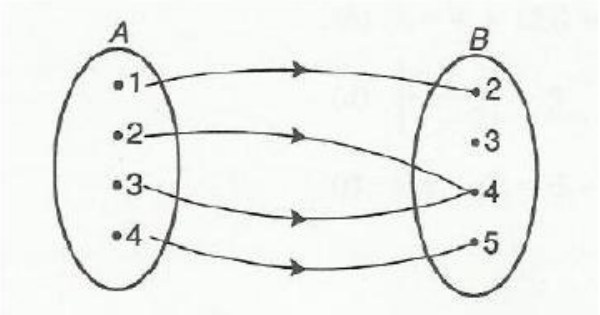
- ✓ O **conjunto A** é chamado ***domínio de f*** e é denotado por ***D(f).***
- ✓ O **conjunto B** é chamado de ***contradomínio de f***.

- ✓ Uma função pode ser representada por um diagrama (**Diagrama de Venn**), uma **regra**, **lei ou fórmula**, uma **tabela numérica**, um **gráfico** ou através da **linguagem escrita**.

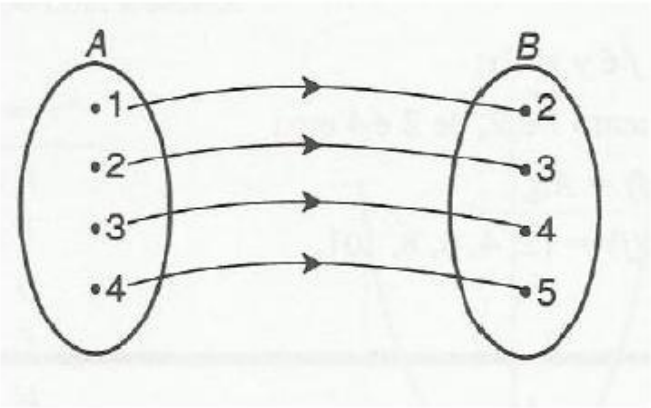
EXEMPLOS DE FUNÇÕES

Sejam $A=\{1, 2, 3, 4\}$ e $B=\{2, 3, 4, 5\}$.

1) $f: A \to B$ dada pelo diagrama abaixo é uma função de A em B.



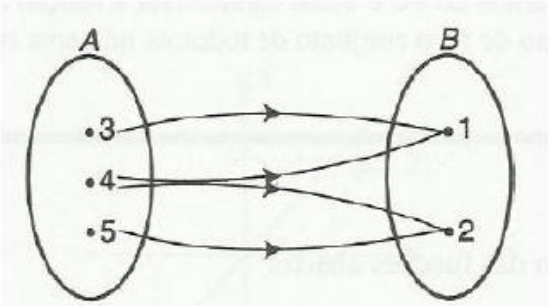
2) $$\begin{aligned} g : A &\to B \\ x &\mapsto x+1 \end{aligned}$$ é uma função de A em B. Podemos representar g em diagrama.



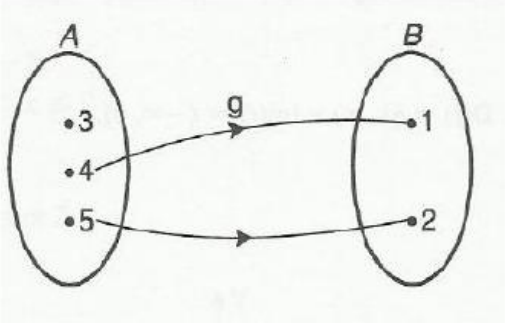
CONTRA-EXEMPLOS DE FUNÇÕES

Sejam $A=\{3, 4, 5\}$ e $B=\{1, 2\}$.

1) $f: A \to B$ dada pelo diagrama a seguir *não* é uma função de A em B, pois o elemento $4 \in A$ tem dois correspondentes em B.



2) $g : A \to B$, $x \mapsto x - 3$ *não* é uma função de A em B, pois o elemento $3 \in A$ não tem correspondente em B. Podemos ver isto facilmente representando g em diagrama.



3. CONJUNTO IMAGEM

Seja ***f: A*** $\longrightarrow$ ***B.***

- ✓ Dado **x ϵ A**, o elemento ***y = f(x)*** é chamado de ***valor da função f no ponto x*** ou ***imagem de x por f*** .
- ✓ O conjunto de todos os valores assumidos pela função é chamado ***conjunto imagem de f*** e é denotado por ***Im(f)***.
- ✓ **Escrevemos:** $f : A \to B$, $x \mapsto f(x)$ **ou** $A \xrightarrow{f} B$, $x \mapsto y = f(x)$

EXEMPLO 1 – Domínio e Imagem

Sejam *A* = {1, 2, 3, 4, 5} e *B* = *Z* = CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS e *f: A→ B* definida pela regra ou lei que a cada elemento de A faz corresponder o seu dobro.

- ✓ A ***fórmula*** que define *f* é ***y = 2x*** ou ***f(x) = 2x.***
- ✓ O **domínio de *f*** é ***D(f) = A* = {1, 2, 3, 4, 5}.**
- ✓ **Logo:**
  - A imagem do elemento 1 é 2. (A imagem de 1 é 2).
  - A imagem de 2 é 4.
  - A imagem de 3 é 6.
  - A imagem de 4 é 8.
  - A imagem de 5 é 10.
- ✓ O **conjunto imagem de *f*** é ***Im(f)* = {2, 4, 6, 8, 10}**.

EXEMPLO 2 – Domínio e Imagem

$$\boldsymbol{Seja} \quad \boldsymbol{f}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$\boldsymbol{x} \longmapsto \boldsymbol{x^2}$$

$Então$:

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \mathbb{R}_+ = [0, +\infty[= \{y \epsilon \mathbb{R} | y \geq 0\}$$

4. FÓRMULA OU REGRA DE UMA FUNÇÃO

- ✓ Nas funções reais, **é usual caracterizar a função apenas pela *fórmula* ou *regra* que a define,** e o domínio da função não é dado de forma explícita.
- ✓ Assim, entende-se que o domínio de *f* é o conjunto de todos os números reais para os quais a função está definida.

EXEMPLOS – Domínio e Imagem de funções cujo domínio não está explícito

Determinar o domínio e a imagem das funções:

1) $\boldsymbol{y = f(x) = \frac{1}{x}}$

Esta função só não é definida para ***x = 0***.

Então:

$D(f) = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} | x \neq 0\}$

$Im(f) = \mathbb{R} - \{0\} = \mathbb{R}^* = \{y \in \mathbb{R} | y \neq 0\}$

2) $\mathbf{y} = \boldsymbol{f(x) = \sqrt{x}}$

Esta função não está definida para x < 0.

Então:

$D(f) = \mathbb{R}_+ = [0, +\infty[= \{x \epsilon \mathbb{R} | x \geq 0\}$

$Im(f) = \mathbb{R}_+ = [0, +\infty[= \{y \epsilon \mathbb{R} | y \geq 0\}$

5. GRÁFICO

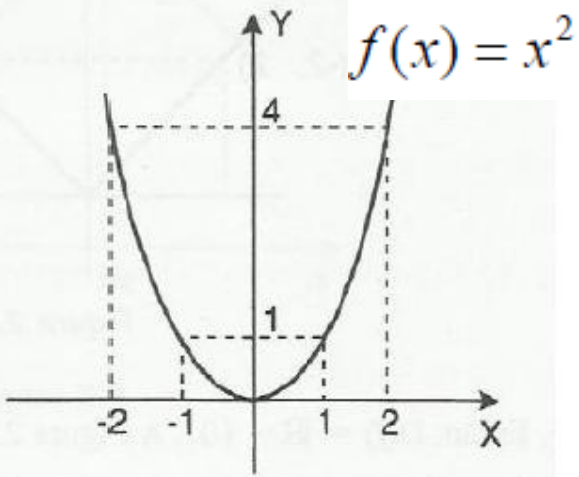
- ✓ **O *gráfico de uma função f* é o conjunto de todos os pontos ou pares ordenados *(x, y)* de um plano coordenado, onde $x \in D(f)$ e $y = f(x)$.**
- ✓ Para construir o gráfico de uma função, podemos encontrar uma série de pontos ou pares ordenados *(x, y)*, atribuindo alguns valores para x (pertencentes ao domínio da função) e calculando a imagem y de cada um deles. Assim, teremos uma tabela numérica que nos dá as coordenadas.
- ✓ Conhecendo as características das funções e utilizando técnicas do Cálculo Diferencial, é possível fazer traçados mais eficazes de gráficos.
- ✓ Os gráficos também podem ser feitos utilizando-se algum **software (WINPLOT, MATLAB, etc.)** ou algum **aplicativo (Grapher Free, MalMath, etc)**.

EXEMPLO – Gráfico

O gráfico da função *f(x) = x²* consiste em todos os pares *(x, y)* ∈ ℝ² tais que *y = x²*. Em outras palavras, é a coleção de todos os pares (x, x²) do plano cartesiano (plano *xy*).

No gráfico, salientamos apenas alguns pontos, de acordo com a tabela.

x	$y = x^2$
−2	4
−1	1
0	0
1	1
2	4



6. FUNÇÕES ABORDADAS NESSE CURSO

I. Função constante
II. Função identidade
III. Função do 1º grau
IV. Função do 2º grau
V. Função exponencial
VI. Função logarítmica ou logaritmo
VII. Funções trigonométricas:
   - ✓ Função seno.
   - ✓ Função cosseno.

I. FUNÇÃO CONSTANTE: $f(x) = c$ ou $y = c$

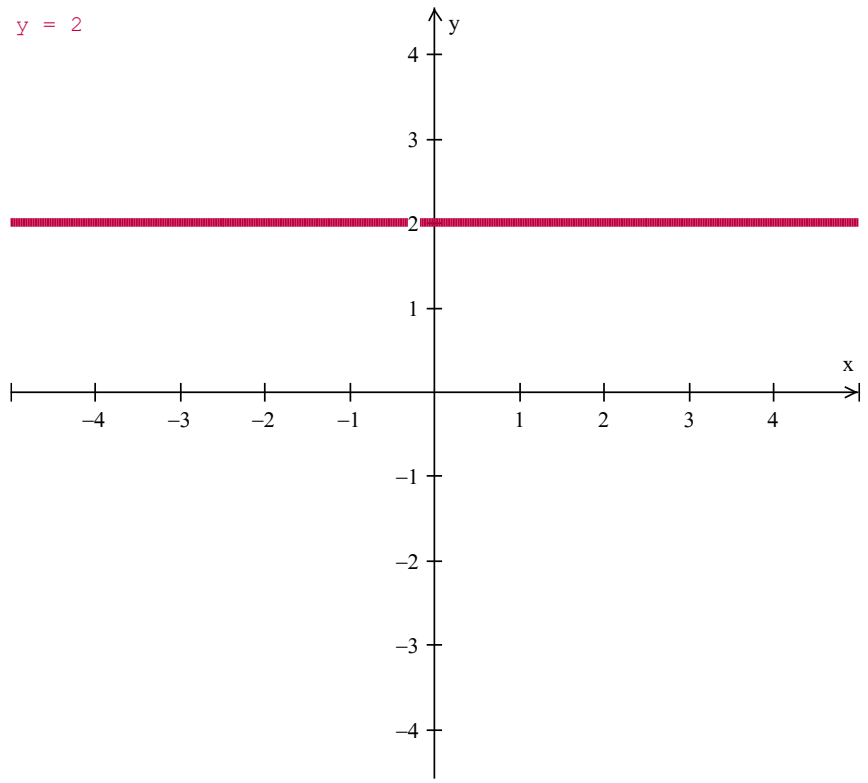
Função constante é toda função do tipo $f(x) = c$, que associa a qualquer número real x um mesmo número real c.

- ✓ **Gráfico: Reta paralela ao eixo x, passando por $y = c$.**
- ✓ **Domínio da função:** $D(f) = \mathbb{R}$
- ✓ **Conjunto imagem:** $Im(f) = \{c\}$

EXEMPLOS – Função constante

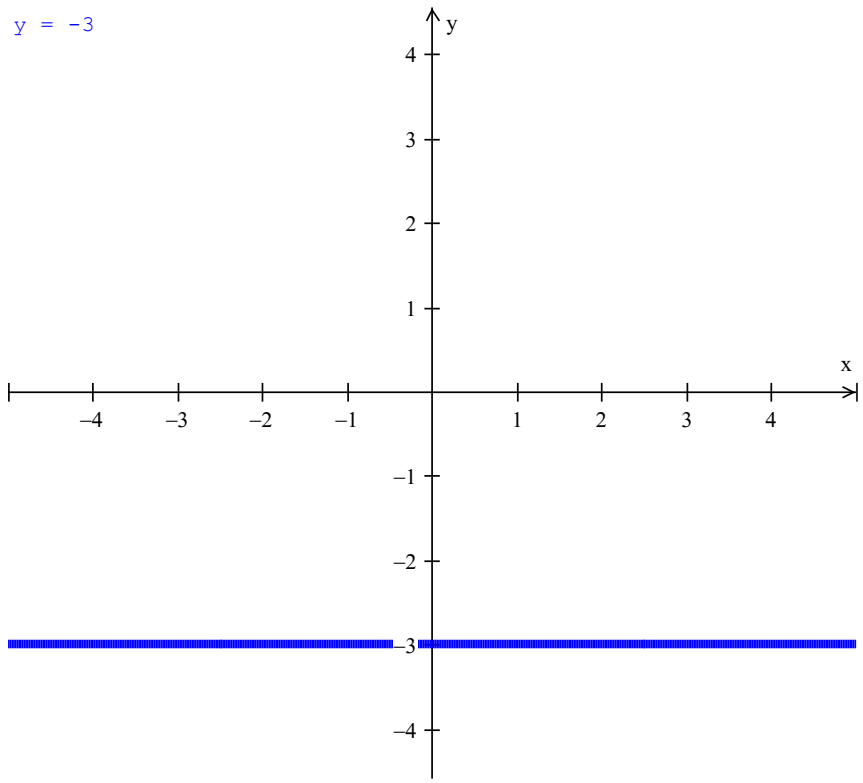
1) $y = 2$

$D(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \{2\}$



2) $y = -3$

$D(f) = \mathbb{R}$ e $Im(f) = \{-3\}$

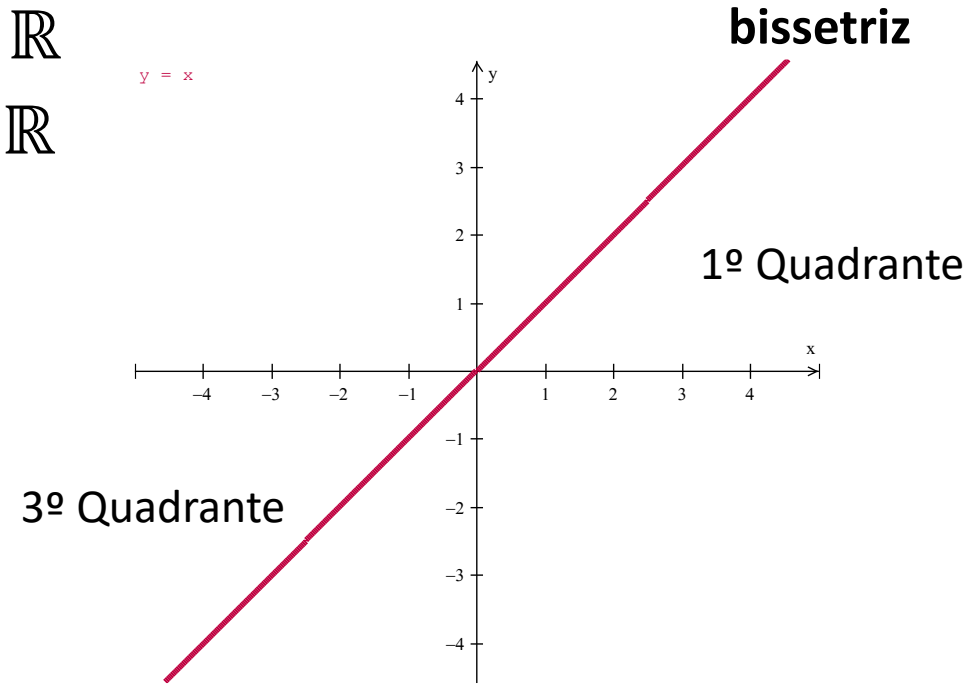


II. FUNÇÃO IDENTIDADE: *f(x)= x* ou *y = x*

Função identidade é a função *f*: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por *f(x) = x*.

- ✓ **Gráfico: Reta bissetriz do *1º e 3º quadrantes*.**
- ✓ **Domínio da função:** $D(f) = \mathbb{R}$
- ✓ **Conjunto imagem:** $Im(f) = \mathbb{R}$

x	y
-2	-2
-1	-1
0	0
1	1
2	2
...	...



III. FUNÇÃO DO 1º GRAU: $y = f(x) = ax+b$

Função do 1º grau é toda função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax+b$, com a, b $\in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

a = coeficiente angular (inclinação da reta em relação ao eixo x)
b = coeficiente linear (indica onde a reta cruza o eixo y)

$a > 0$	função crescente	à medida que *x* cresce, *f(x)* também cresce
$a < 0$	função decrescente	à medida que *x* cresce, *f(x)* decresce

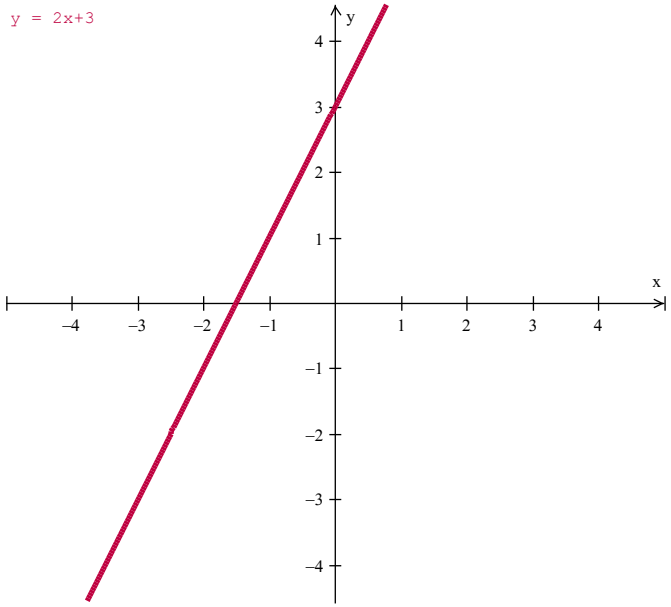
- ✓ **Gráfico:** Reta não paralela aos eixos coordenados (eixos *x* e *y*).
- ✓ **Raiz ou zero da função:** Basta fazer y = 0 e calcular o valor de x.
- ✓ **Domínio da função:** $D(f) = \mathbb{R}$
- ✓ **Conjunto Imagem:** $Im(f) = \mathbb{R}$

EXEMPLOS – Função do 1º grau

1) *f(x) = 2x+3*

- ✓ *f* é função crescente, pois *a = 2 (coeficiente angular) > 0*.
- ✓ *f* cruza o eixo y em *y = 3*, pois *b = 3 (coeficiente linear)*.
- ✓ *A raiz ou zero da função é y = -3/2 ou y = -1,5.*

x	y
-2	2(-2)+3 = -1
-1	2(-1)+3 = 1
0	2(0)+3 = 3
1	2(1)+3 = 5
2	2(2)+3 = 7
...	...

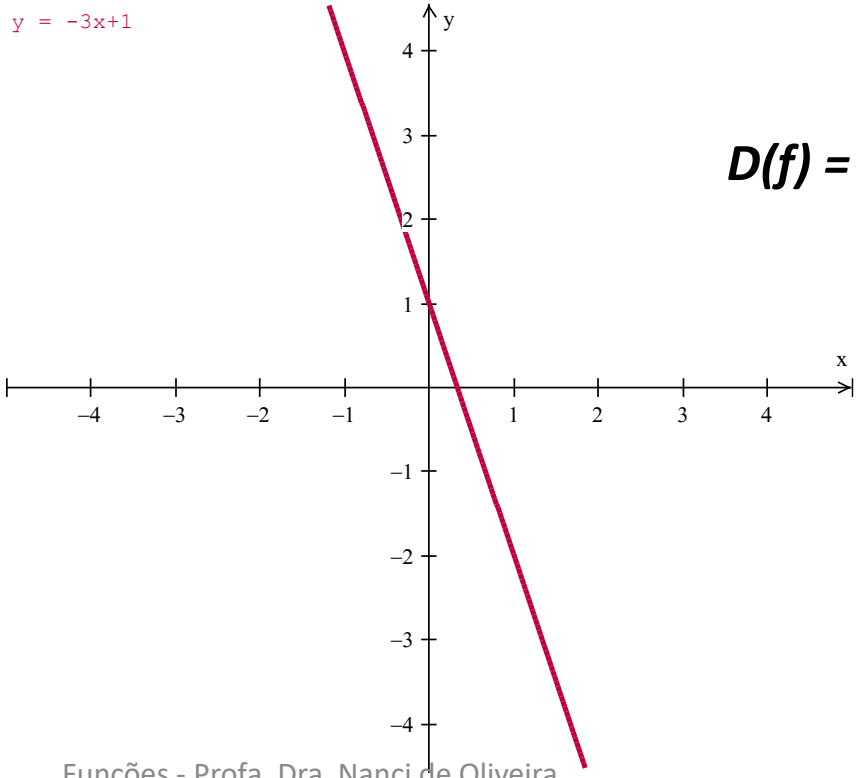


D(f) = Im(f) = $\mathbb{R}$

2) *f(x) = -3x+1*

- ✓ *f* é função decrescente, pois *a = -3 (coeficiente angular) < 0.*
- ✓ *f* cruza o eixo y em *y = 1*, pois *b = 1 (coeficiente linear)*.
- ✓ *A raiz ou zero da função é y = 1/3.*

x	y
-2	-3(-2)+1 = 7
-1	-3(-1)+1 = 4
0	-3(0)+1 = 1
1	-3(1)+1 = -2
2	-3(2)+1 = -5
...	...



D(f) = Im(f) = $\mathbb{R}$

Exemplo 1 - Aplicações da função de 1º grau

Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre as opções A e B.

Condições dos planos:

- ✓ **Plano A:** cobra um valor fixo mensal de R$ 140,00 e R$ 20,00 por consulta num certo período.
- ✓ **Plano B:** cobra um valor fixo mensal de R$ 110,00 e R$ 25,00 por consulta num certo período.

Temos que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas x dentro do período pré–estabelecido.

Determinar:

a) A função correspondente a cada plano.

b) Em qual situação o plano A é mais econômico.

c) Quando o plano B é mais econômico.

d) Quando os dois planos se equivalem.

e) Faça a representação gráfica dos Planos A e B no mesmo plano cartesiano.

a) Plano A: f(x) = 20x + 140
Plano B: g(x) = 25x + 110

b) Para que o plano A seja mais econômico:

$f(x) < g(x)$
$20x + 140 < 25x + 110$
$20x - 25x < 110 - 140$
$-5x < -30$ (multiplicamos a desigualdade por – 1)
$5x > 30$
$x > 30/5$
$\mathbf{x > 6}$

c) Para que o Plano B seja mais econômico:

$g(x) < f(x)$
$25x + 110 < 20x + 140$
$25x - 20x < 140 - 110$
$5x < 30$
$x < 30/5$
$\mathbf{x < 6}$

d) Para que eles sejam equivalentes:

$g(x) = f(x)$
$25x + 110 = 20x + 140$
$25x - 20x = 140 - 110$
$5x = 30$
$x = 30/5$
$\mathbf{x = 6}$

O plano mais econômico será:
Plano A = quando o número de consultas for maior que 6.
Plano B = quando número de consultas for menor que 6.

PLANO A	
x	y
0	140
2	180
4	220
6	260
8	300
10	340

PLANO B	
x	y
0	110
2	160
4	210
6	260
8	310
10	360

Os dois planos serão equivalentes quando o número de consultas for igual a 6.

e) A representação gráfica: ao lado.

Exemplo 2 - Aplicações da função de 1º grau

Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 16,00 mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo x o número de peças unitárias produzidas, determine:

a) A lei da função que fornece o custo da produção de x peças.
b) Calcule o custo de produção de 400 peças.

Solução:

a) A lei da função do custo da produção de x peças

$f(x) = 1,5x + 16$

b) O custo de produção de 400 peças.

$f(x) = 1,5x + 16$

$f(400) = 1,5 \cdot (400) + 16$

$f(400) = 600 + 16$

$f(400) = 616$

O custo para produzir 400 peças será de R$ 616,00.

IV. FUNÇÃO DO 2º GRAU: $y = ax^2 + bx + c$

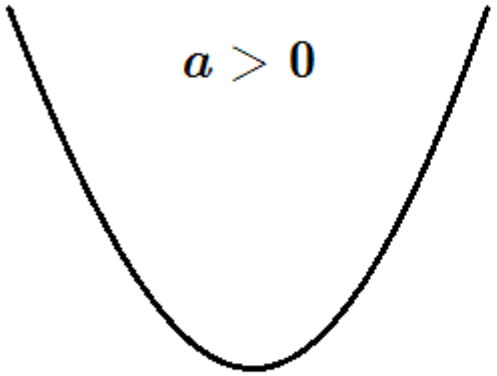
Função do 2º grau ou função quadrática é a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ **definida por** $f(x) = ax^2 + bx + c$

com $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$.

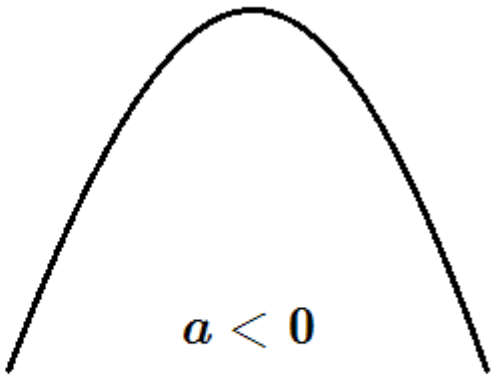
- ✓ **Gráfico:** Parábola com eixo de simetria paralelo ao eixo *y*.
- ✓ **Domínio da função:** $D(f) = \mathbb{R}$
- ✓ **Conjunto Imagem:** Depende do gráfico.

CONCAVIDADE DA PARÁBOLA

A parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo do sinal do coeficiente ***a***.



concavidade para cima



concavidade para baixo

GRÁFICO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA

Para obter um esboço do gráfico de uma função quadrática, determinamos os **principais pontos da parábola**:

1. **Cruzamento com o eixo x**
2. **Cruzamento com o eixo y**
3. **Vértice**
4. **Eixo de simetria**

PRINCIPAIS PONTOS DA PARÁBOLA

1. Cruzamento com o eixo x

A parábola cruza o eixo x quando existem as raízes ou zeros da função. Para encontra-las, utiliza-se:

FÓRMULA DE BÁSKARA

Raízes ou zeros da função y = ax^2+bx+c :

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{-b} \pm \sqrt{\Delta}}{\mathbf{2a}}, \text{ para } \Delta = b^2 - 4ac$$

2. Cruzamento com o eixo y

A parábola cruza o eixo y em ***y = c***.

PRINCIPAIS PONTOS DA PARÁBOLA

3. Vértice

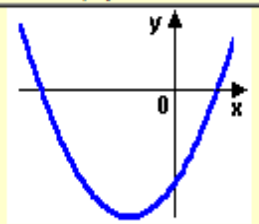
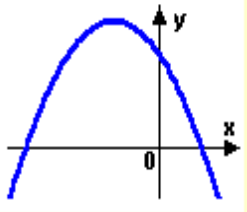
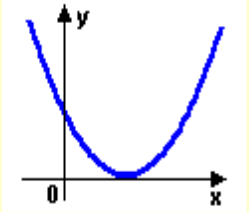
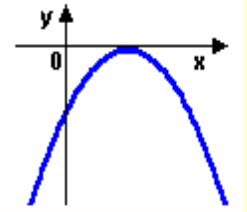
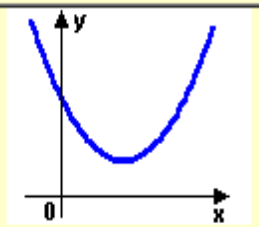
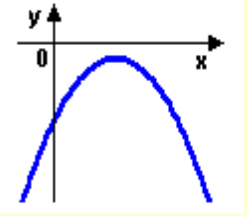
- ✓ O vértice da parábola pode ser ponto de mínimo ou ponto de máximo.
- ✓ As coordenadas do vértice são dadas por V(x_v , y_v):

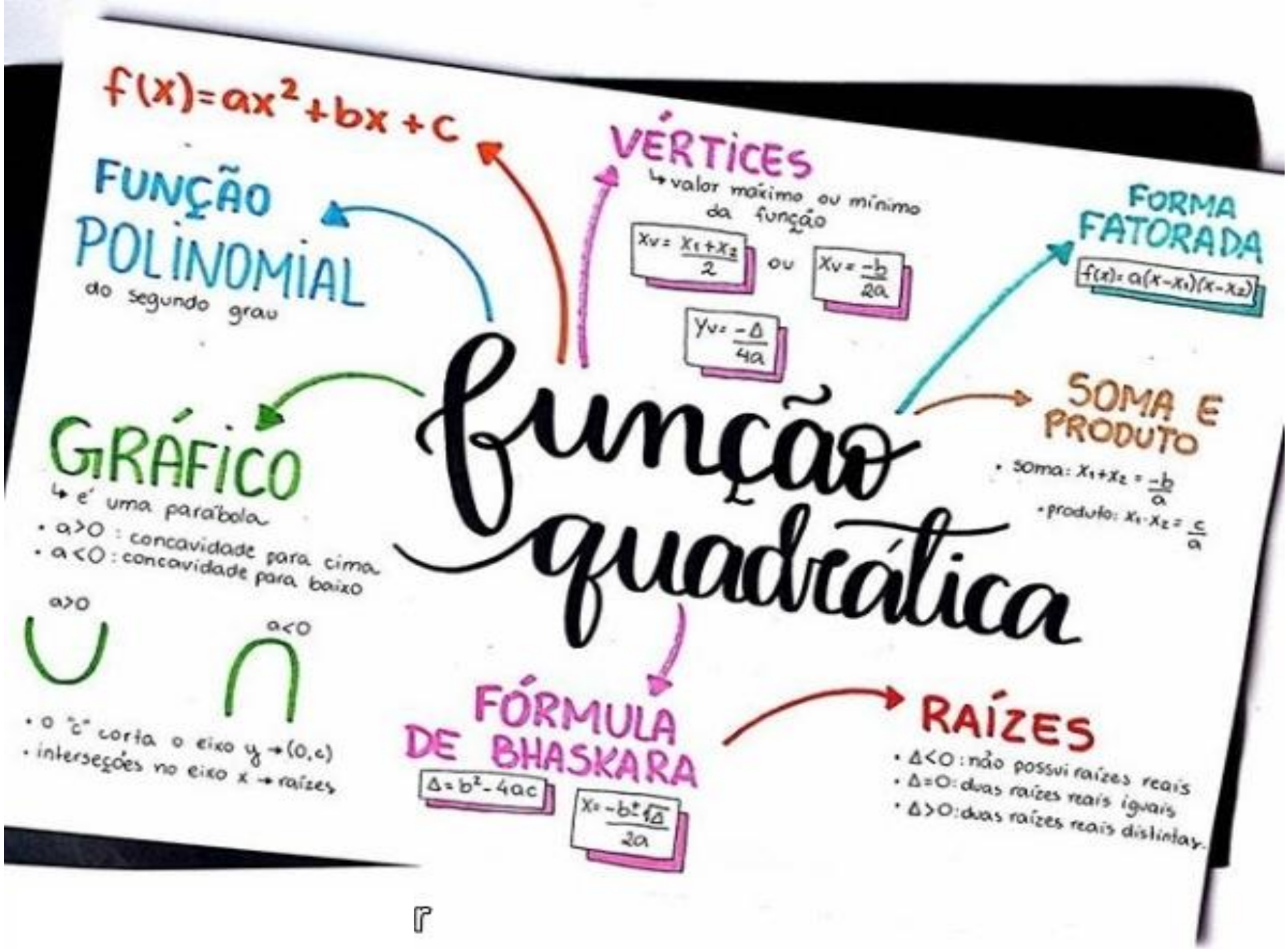
$$\boldsymbol{x_v = -\frac{b}{2a}} \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{y_v = -\frac{\Delta}{4a}}$$

4. Eixo de simetria

- ✓ O eixo de simetria é a reta paralela ao eixo x que passa pelo x do vértice, ou seja, passa por $\boldsymbol{x_v = -\frac{b}{2a}}$.

“Tipos” de parábola, de acordo com o sinal de *a* e Δ (“delta” faz parte da fórmula de Báshara)

A parábola no plano cartesiano	a>0 concavidade (boca) para cima	a<0 concavidade (boca) para baixo
$\Delta > 0$ Corta o eixo horizontal em 2 pontos $x_1 \neq x_2$		
$\Delta = 0$ Toca em 1 ponto do eixo horizontal $x_1 = x_2$		
$\Delta < 0$ Não corta o eixo horizontal **Não existem raízes reais.**		


f(x)=ax²+bx+c
FUNÇÃO POLINOMIAL
do segundo grau
VÉRTICES
↳ valor máximo ou mínimo da função
Xv = (x1+x2)/2 ou Xv = -b/2a
Yv = -Δ/4a
FORMA FATORADA
f(x)=a(x-x1)(x-x2)
GRÁFICO
↳ é uma parábola
• a>0 : concavidade para cima
• a<0 : concavidade para baixo
a>0
a<0
• o "c" corta o eixo y → (0,c)
• interseções no eixo x → raízes
função quadrática
SOMA E PRODUTO
• soma: x1+x2 = -b/a
• produto: x1·x2 = c/a
FÓRMULA DE BHASKARA
Δ=b²-4ac
x = (-b±√Δ)/2a
RAÍZES
• Δ<0 : não possui raízes reais
• Δ=0: duas raízes reais iguais
• Δ>0: duas raízes reais distintas.

Exemplos – Gráfico da função quadrática

1) Seja a função $y = x^2 - 4x + 4$.

Temos: $a = 1$, $b = -4$, $c = 4$.

Pontos principais da parábola:

Cruzamento com o eixo x:

No ponto em que a parábola cruza o eixo x devemos ter $y = 0$.
Então: $x^2 - 4x + 4 = 0$

Resolvendo a equação do 2º grau, temos:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (4) = 16 - 16 = 0 \Rightarrow \Delta = 0$$

Portanto:

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2} = +\frac{4}{2} = 2 \Rightarrow$$ 2 é a raiz da equação do 2º grau $\Rightarrow$ a parábola tem em comum com o eixo x somente o ponto $(2, 0)$.

Cruzamento com o eixo y:

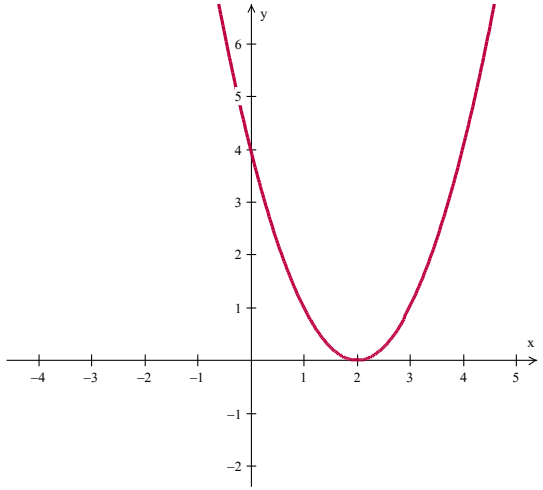
Se $x = 0$, então, $y = 4$, pois $y=0^2-4(0)+4 = 4$.

Portanto, $(0, 4)$ é o ponto de cruzamento com o eixo y.

Vértice:

$$\left.\begin{aligned} x_v &= -\frac{B}{2A} = 2 \\ y_v &= -\frac{\Delta}{4A} = -\frac{0}{4} = 0 \end{aligned}\right\} \therefore \quad (2,0) \quad \text{é o vértice da parábola}$$

Gráfico



D(f) = $\mathbb{R}$

Im(f) = $\mathbb{R}_+ = [\mathbf{0}, +\infty[= \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R} | \boldsymbol{y} \geq \mathbf{0}\}$

2) Seja a função $y = x^2 - 4x + 5$.

Temos: $a = 1$, $b = -4$, $c = 5$.

Cruzamento com o eixo x:

No ponto em que a parábola cruza o eixo x devemos ter $y = 0$.
Então: $x^2 - 4x + 5 = 0$

Resolvendo a equação do 2º grau, temos:
$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot (1) \cdot (5) = 16 - 20 = -4 \Rightarrow \Delta = -4$

Como $\Delta < 0$ a parábola não cruza o eixo x.

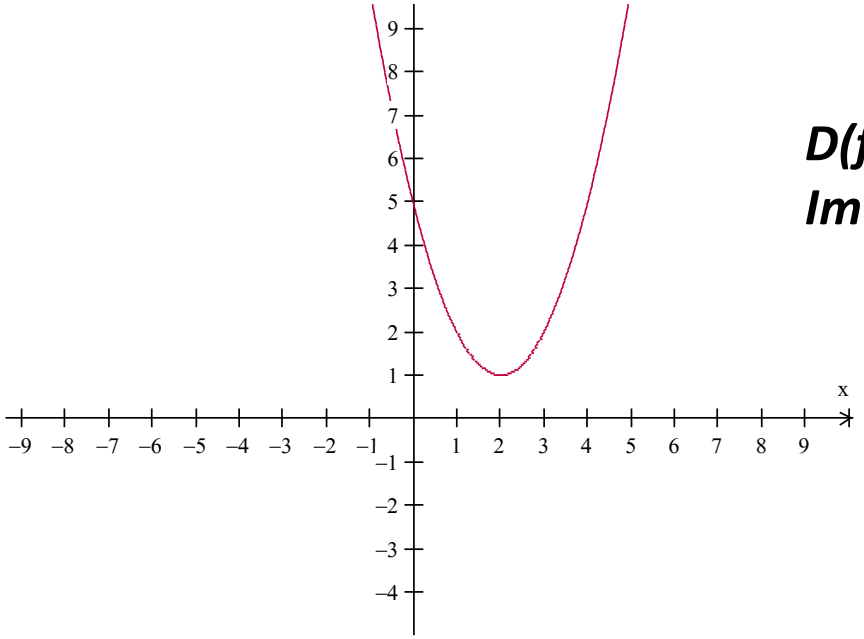
Cruzamento com o eixo y:

Se $x = 0$, *então*, $y = 5$, pois $y = 0^2 - 4(0) + 5 = 5$
Portanto, $(0, 5)$ é o ponto de cruzamento com o eixo y.

Vértice:

$$\left.\begin{aligned} x &= -\frac{B}{2A} = -\frac{-4}{2} = 2 \\ y &= -\frac{\Delta}{4A} = -\frac{-4}{4} = 1 \end{aligned}\right\} \therefore\ (2,1) \quad é \quad o \quad vértice$$

Gráfico



D(f) $= \mathbb{R}$

Im(f) $= [\mathbf{1}, +\infty[\ = \ \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R} | \boldsymbol{y} \geq \mathbf{1}\}$

Aplicações de funções do 2º grau

Da **Física**, sabemos que a expressão que relaciona o espaço em função do tempo é dada pela expressão

$\mathbf{S = S_0 + V_0 t + (at^2)/2}$, onde:

S = espaço;

S_0 = espaço inicial;

V = velocidade;

V_0 = velocidade inicial;

a = aceleração;

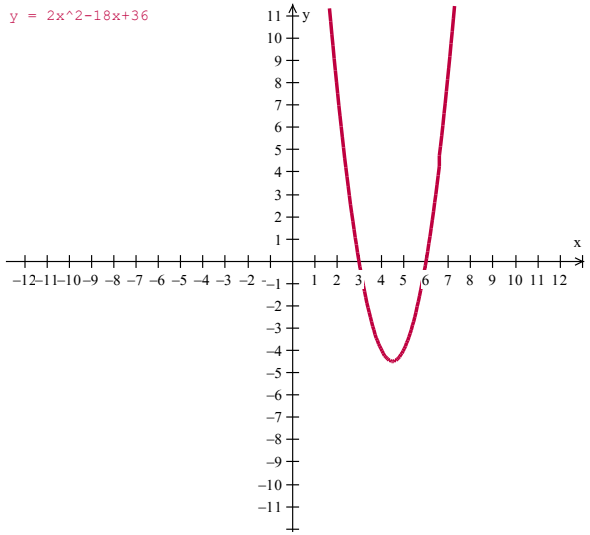
t = tempo.

EXEMPLO 1 - Aplicações de funções do 2º grau

Um móvel realiza um movimento obedecendo à função $S = 2t^2 - 18t + 36$, sendo s medido em metros e t em segundos. Em que instante o móvel muda de sentido?

Resolução:

A mudança de sentido do móvel se dará no momento em que ele atingir o ponto mínimo da parábola (t do vértice):



$$t_v = x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-18)}{2\cdot(2)} = \frac{18}{4} = 4{,}5$$

Logo, em t = 4,5 segundos, o móvel muda de sentido.

EXEMPLO 2 - Aplicações de funções do 2º grau

Um canhão atira um projétil (figura), descrevendo a função $S = -9t^2 + 120t$, sendo s em metros e t em segundos. Calcule o ponto máximo da altura atingida pelo projétil.

Resolução:

O ponto máximo da parábola é a altura máxima atingida pelo projétil (y ou S do vértice):

$$S_v = y_v = \frac{-\Delta}{4a} = \frac{-(b^2-4ac)}{4a} = \frac{-(120^2-4\cdot(-9)\cdot(0))}{4\cdot(-9)} = \frac{-14400}{-36} = +400$$

V. FUNÇÃO EXPONENCIAL: $y = a^x$

Chamamos de função exponencial de base *a* à função real que associa a cada x o número a^x, sendo *a* um número real, com 0 < a ≠ 1, ou

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = a^x$$

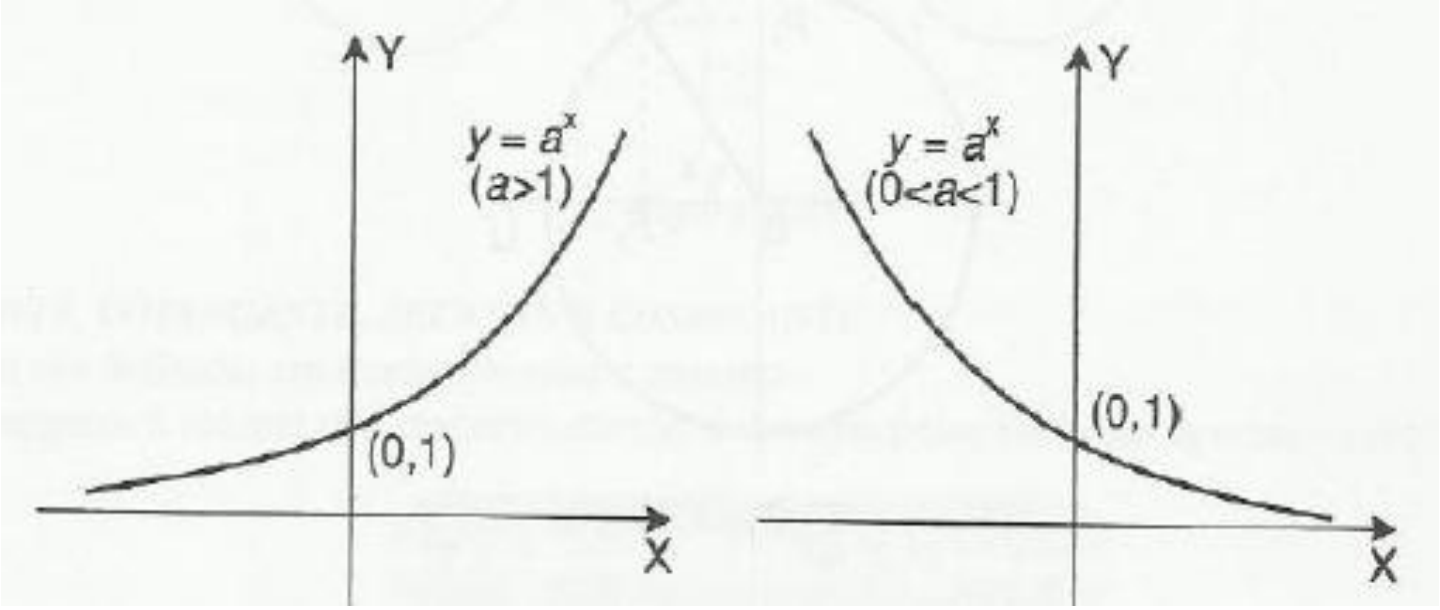
✓**Gráfico:** Curva exponencial, crescente ou decrescente, assintótica em relação ao eixo x, passando por y = 1.

✓**Domínio da função:** *D(f)* = $\mathbb{R}$

✓**Conjunto imagem:** *Im(f)* = $\mathbb{R}_+^* =]\mathbf{0}, +\infty[= \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R} | \boldsymbol{y} > \mathbf{0}\}$

Gráfico da função exponencial

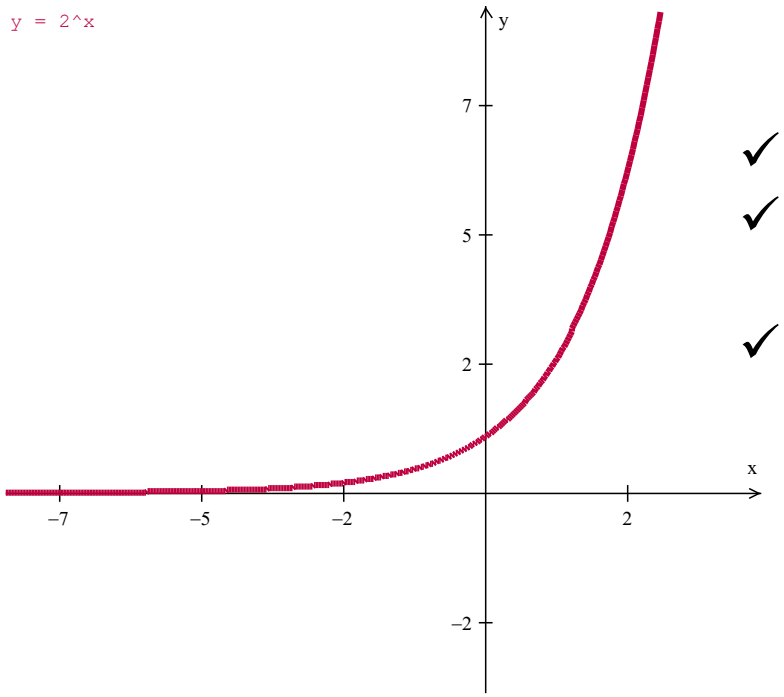
1) A curva que a representa é assintótica e está toda acima do eixo x (y é sempre positivo).
2) A curva corta o eixo y em y = 1.
3) A curva é crescente se a > 1.
4) A curva é decrescente se 0 < a < 1.



EXEMPLO 1 – Função exponencial

1) $y = 2^x$ com $x \in R$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

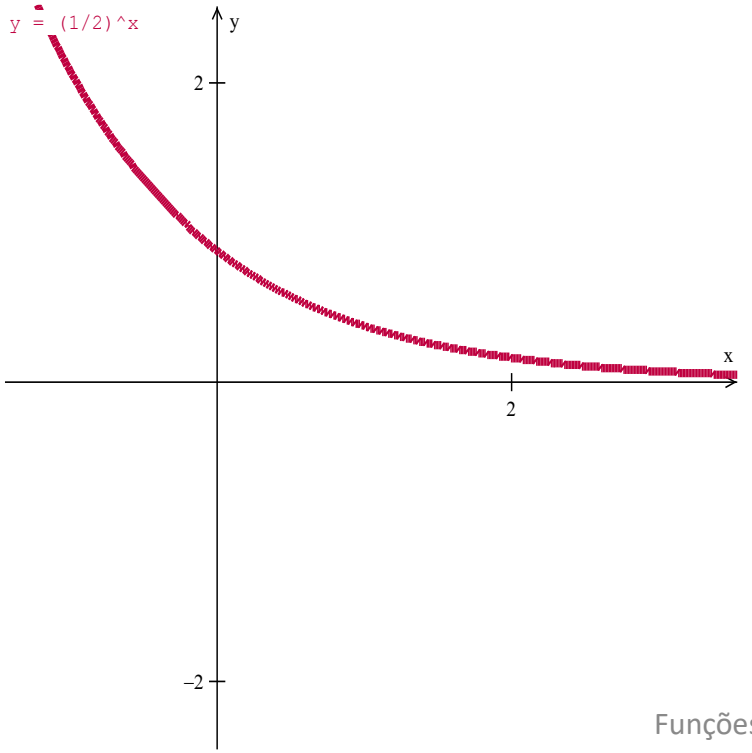


- ✓ ***Domínio da função:*** *D(f)* = $\mathbb{R}$
- ✓ ***Imagem da função:*** *Im(f)* = $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[=$ $= \{y \in \mathbb{R} | y > 0\}$
- ✓ **Gráfico:** Curva crescente, pois **a = 2** > 1, assintótica em relação ao eixo x, passando por y = 1.

EXEMPLO 2 – Função exponencial

2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ *com* $x \in R$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$



- ✓ ***Domínio da função:*** *D(f)* = $\mathbb{R}$
- ✓ ***Imagem da função:*** *Im(f)* = $\mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[=$
  $= \{y \in \mathbb{R} | y > 0\}$
- ✓ **Gráfico:** Curva decrescente,
  pois **0 < a = 1/2 < 1**, assintótica em relação ao eixo x, passando por y = 1.

Aplicações da função exponencial

- ✓ **As funções exponenciais podem ser geradas por:**
  - **Fatores de aumento;**
  - **Fatores de redução (ou depreciação).**

- ✓ Os **fatores de aumento fixos** geram funções exponenciais crescentes. **Exemplos:** Aumento populacional, juros compostos, valorização de um bem, etc.

- ✓ Os **fatores de redução (ou depreciação) fixos** geram funções exponenciais decrescentes. **Exemplos**: Depreciação de um bem como um veículo, um imóvel, uma máquina, um equipamento, etc. Diminuição populacional, como por exemplo, diminuição de pessoas infectadas, diminuição de bactérias ou de um vírus, extinção de uma espécie, etc.

EXEMPLO 1 - Aplicações da função exponencial

Uma pessoa aplicou a importância de R$ 500,00 numa instituição bancária que paga juros mensais de 3,5%, no regime de juros compostos.

a) Escreva a função que representa a situação.

b) Depois de quanto tempo o montante será de R$ 3 500,00?

c) Faça o gráfico da função.

Resolução:

Nos casos envolvendo a determinação do tempo e juros compostos, a utilização das técnicas de logaritmos é imprescindível.

a) Fórmula para o cálculo dos juros compostos: $M = C * (1 + i)^t$. De acordo com a situação problema, temos:

$$\left.\begin{array}{l} M \text{ (montante)} = 3500 \\ C \text{ (capital)} = 500 \\ i \text{ (taxa)} = 3{,}5\% = 3{,}5/100 = 0{,}035 \\ t = ? \end{array}\right\} \quad M = C * (1 + i)^t \Rightarrow M = 500 * (1 + 0{,}035)^t \Rightarrow \boxed{M = 500 * (1{,}035)^t}$$

b) $M = 500 * (1{,}035)^t$

$3500 = 500 * (1 + 0{,}035)^t$

$3500/500 = 1{,}035^t \Rightarrow 7 = 1{,}035^t \Leftrightarrow \boxed{1{,}035^t = 7}$

Aplicando logaritmo nos dois membros da igualdade:

$\log 1{,}035^t = \log 7$

$t * \log 1{,}035 = \log 7$ (utilize tecla log da calculadora científica)

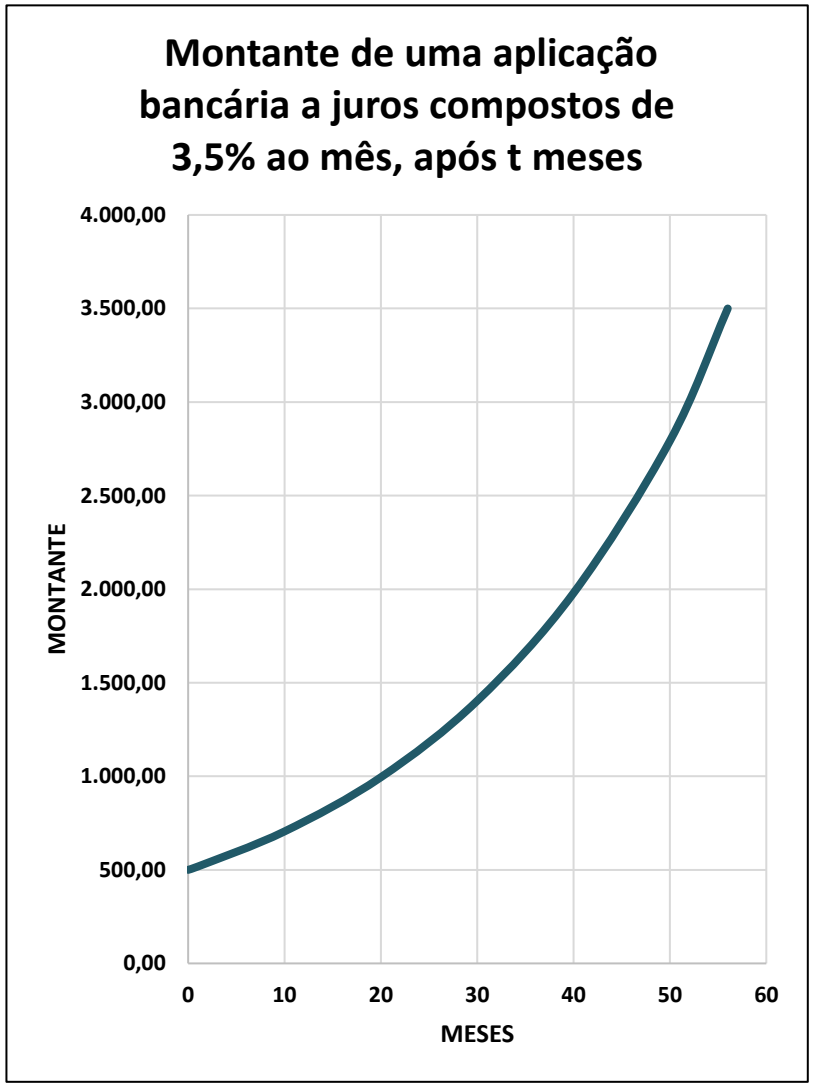
$t * 0{,}0149 = 0{,}8451$

$t = 0{,}8451 / 0{,}0149 \Rightarrow \boxed{t = 56{,}7}$

Após, aproximadamente, 57 meses de aplicação, o montante será de R$ 3 500,00.

c) *GRÁFICO - EXEMPLO 1* – Aplicações de funções exponenciais

t	y = M(t)
0	500,00
1	517,50
10	705,30
20	994,89
30	1403,40
40	1979,63
50	2792,46
57	3500,00



EXEMPLO 2 - Aplicações da função exponencial

Um veículo comprado por R$ 50.000,00 sofre uma desvalorização fixa de 10% ao ano.
a) Escreva a função que representa a situação.
b) Após quantos anos, aproximadamente, ele estará valendo R$ 21.523,36 ?
c) Faça o gráfico da função.

a)

Função exponencial:

$$\left.\begin{array}{l} V = V_0 \cdot (1-i)^t, \text{ onde} \\ V = \text{ valor do veículo} \\ V_0 = \text{ valor inicial} \end{array}\right\}$$

Fator de redução: 1 - i = 1 – 0,10 = 0,90 = 0,9

$$\boxed{\mathbf{V = 50\,000 \cdot (0,9)^t}}$$

b)

$$V = 50\ 000 \cdot (0{,}9)^t$$

$$21523{,}36 = 50000 \cdot (0{,}9)^t$$

$$\Rightarrow \frac{21523{,}36}{50000} = (0{,}9)^t \Rightarrow 0{,}4304672 = (0{,}9)^t$$

Aplicando logaritmo: $\log(0{,}4304672) = \log(0{,}9)^t$

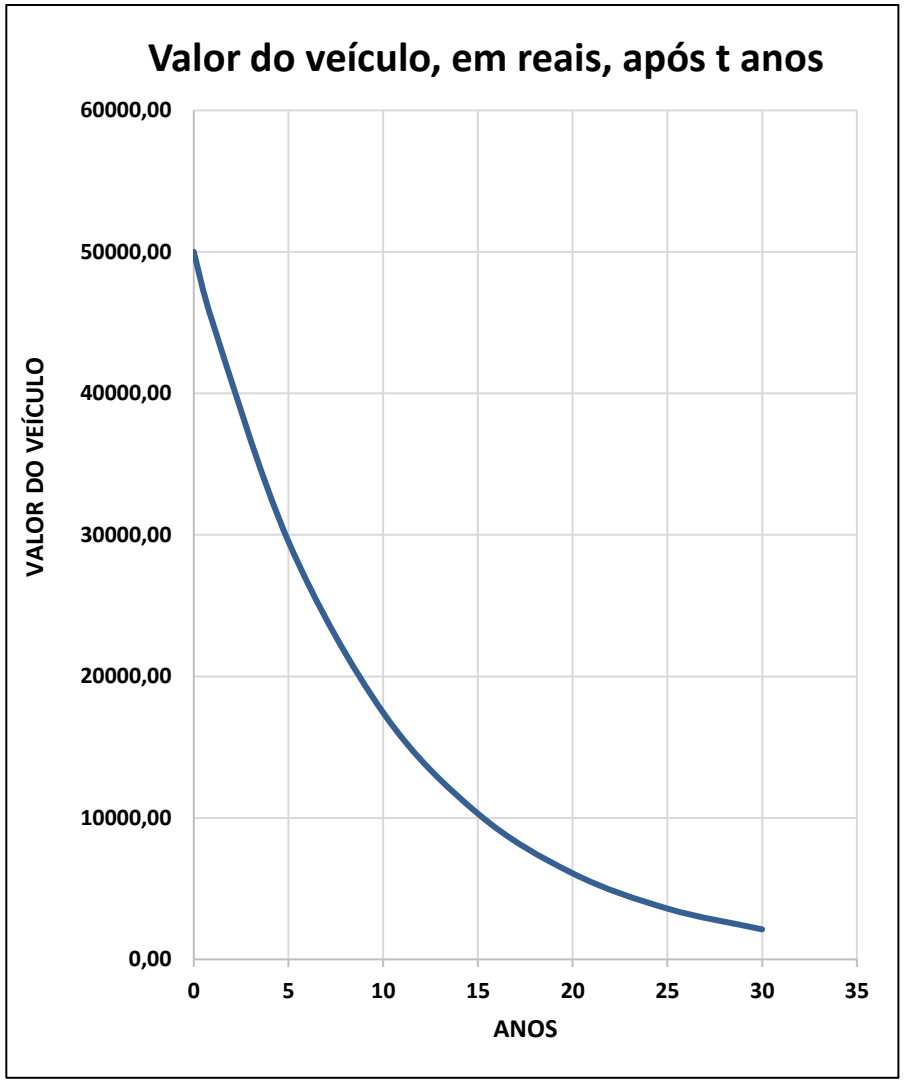
$$\Rightarrow \log(0{,}4304672) = t \cdot \log(0{,}9)$$

$$\Rightarrow \frac{\log(0{,}4304672)}{\log(0{,}9)} = t \quad \Rightarrow \quad t \cong \frac{-0{,}3661}{-0{,}046} \quad \Rightarrow \boxed{t \cong 8}$$

Após 8 anos de uso o veículo estará valendo R$ 21.523,36.

c) *GRÁFICO – EXEMPLO 2* - Aplicações de funções exponenciais

t	y = V(t)
0	50000,00
1	45000,00
5	29524,50
10	17434,00
15	10295,00
20	6078,83
25	3589,50
30	2119,56



VI. FUNÇÃO LOGARÍTMICA: $\boldsymbol{y = log_a x}$

Chamamos função logarítmica de base <u>*a*</u> a função de $\mathbb{R}_+^*$ em $\mathbb{R}$ que associa a cada x o número $\boldsymbol{log_a x}$, onde 0 < a ≠ 1, isto é,

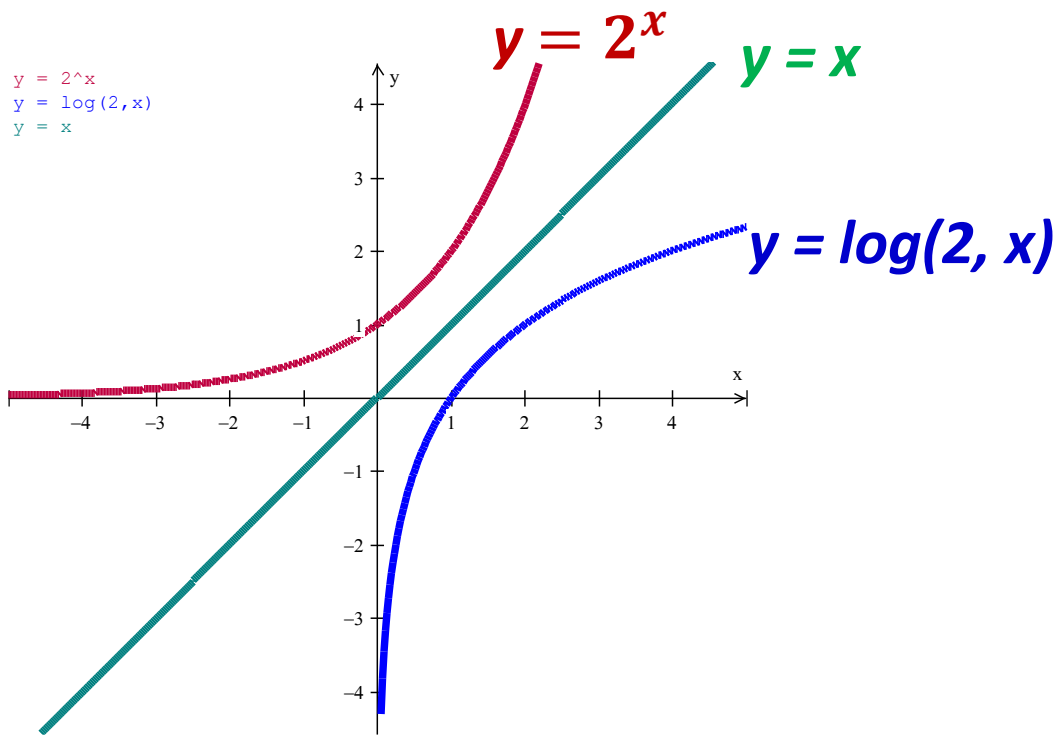
$$f: \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = \log_{\boldsymbol{a}} \boldsymbol{x}$$

✓**Gráfico:** Curva crescente ou decrescente, assintótica em relação ao eixo y, passando por x = 1.

✓**Domínio da função:** *D(f)* =$\mathbb{R}_+^* =]\mathbf{0}, +\infty[= \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R} | \boldsymbol{x} > \mathbf{0}\}$

✓**Conjunto imagem:** *Im(f)* = $\mathbb{R}$

As funções exponencial e logarítmica são inversas uma da outra.

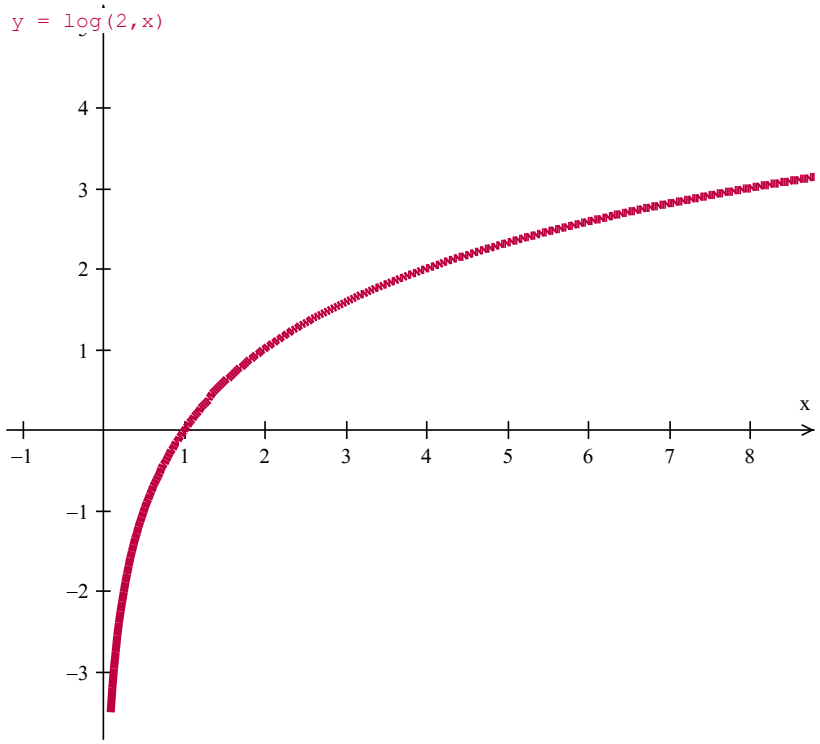


Com relação ao gráfico da função $y = log_a x$ (0 < a ≠ 1):

1) *Está todo à direita do eixo y.*
2) *Corta o eixo x no ponto (1,0).*
3) *É crescente se a > 1.*
4) *É decrescente se 0 < a < 1.*
5) *É simétrico ao gráfico da função exponencial $y = a^x$ em relação à reta y = x.*

Exemplo 1 – Função logarítmica

$$y = log_2\, x \quad (base\ 2)$$



x	y
…	…
1/4	$log_2\left(\frac{1}{4}\right) = -2$
½	$log_2\left(\frac{1}{2}\right) = -1$
1	$log_2(1) = 0$
2	$log_2(2) = 1$
8	$log_2(8) = 3$
…	…

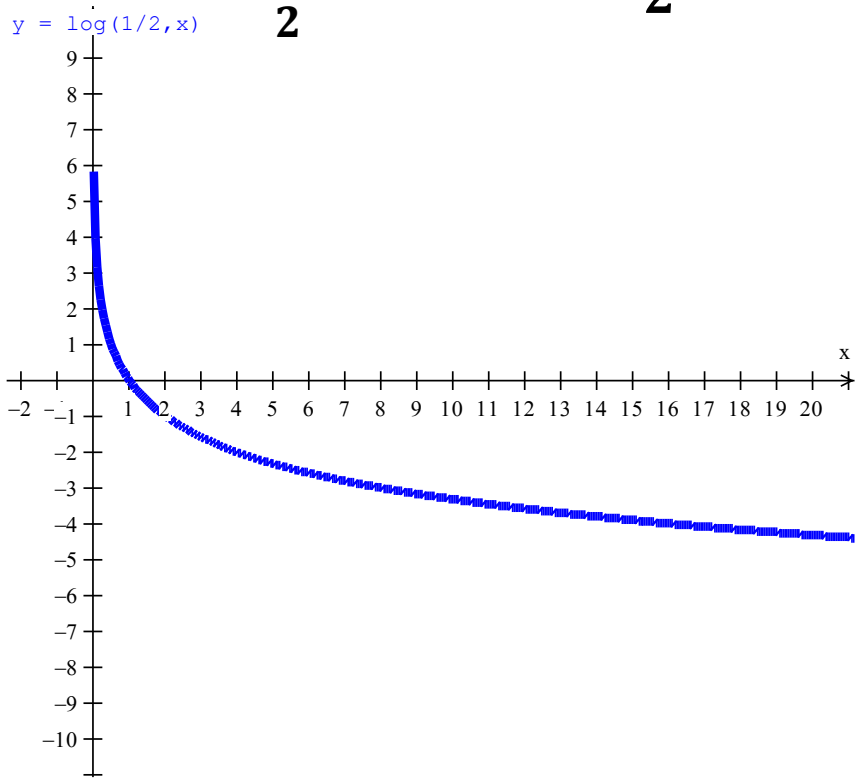
✓**Gráfico:** Curva crescente, pois a = 2 > 1, assintótica em relação ao eixo x, passando por x = 1.

✓**Domínio da função:** *D(f)* $= \mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$

✓**Conjunto imagem:** *Im(f)* = $\mathbb{R}$

Exemplo 2 – Função logarítmica

$$y = log_{\frac{1}{2}} x \quad (base\ \frac{1}{2})$$



x	y
...	...
1/4	$log_{\frac{1}{2}}(\frac{1}{4}) = 2$
½	$log_{\frac{1}{2}}(\frac{1}{2}) = 1$
1	$log_{\frac{1}{2}}(1) = 0$
2	$log_{\frac{1}{2}}(2) = -1$
8	$log_{\frac{1}{2}}(8) = -3$
...	...

✓**Gráfico:** Curva decrescente, pois 0 < a < 1, assintótica em relação ao eixo x, passando por x = 1.

✓**Domínio da função:** *D(f)* $= \mathbb{R}_+^* =]0, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$

✓**Conjunto imagem:** *Im(f)* = $\mathbb{R}$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FLEMMING, D.M., GONÇALVES, M.B. **Cálculo A:** funções, limite, derivação e integração. 6 ed. revista e ampliada. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

SILVA, Sebastião Medeiros da. ***Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis***. São Paulo: Atlas, 1996.

SILVA, Marcos Noé Pedro da. **Aplicações de uma função de 1º grau** ;*Brasil Escola*. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/matematica/aplicacoes-uma-funcao-1-grau.htm>. Acesso em 03 de agosto de 2017.

https://ilydio.files.wordpress.com/2007/08/aplicacoes-das-funcoes-exponenciais.pps

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/aplicacao-dos-logaritmos.htm